

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

April 10th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc hiện tại
- 2 Kế hoạch tiếp theo

Công việc hiện tại

- **Thiết lập môi trường huấn luyện và chạy thử nghiệm:**
 - Do hệ thống (Drive-JEPA/NAVSIM) đòi hỏi sự tương tác và đồng bộ giữa nhiều module phức tạp, cần rà soát và cấu trúc lại toàn bộ pipeline.
- **Xử lý dữ liệu Bản đồ HD:**
 - Tiến hành phân tích và khảo sát cấu trúc dữ liệu HD map VinFast cung cấp để convert phù hợp với chuẩn của NAVSIM.
- **Hệ thống Nhận diện vật thể (3D Object Detection):**
 - Đang triển khai xây dựng pipeline tự động trích xuất vật thể 3D.

Kế hoạch tiếp theo

- **Thống nhất Pipeline Hệ thống:**

- Chốt phương án kiến trúc tích hợp các module nội bộ.
- Tiếp tục xử lý dữ liệu để đóng gói làm thành chuẩn input của NAVSIM.
- Tiếp tục thiết lập môi trường huấn luyện và chạy thử nghiệm.

- **Tinh chỉnh Agent và Đầu ra:**

- Kiểm tra và quy đổi 8 điểm neo (waypoints) dự đoán theo giây ra khoảng cách vật lý thực tế (mét).
- Nghiên cứu giải pháp can thiệp vào Agent để có thể trích xuất và hiển thị đa quỹ đạo (multimodal trajectories) dựa trên các ngưỡng điểm tùy chỉnh.

THANK YOU FOR LISTENNING!